

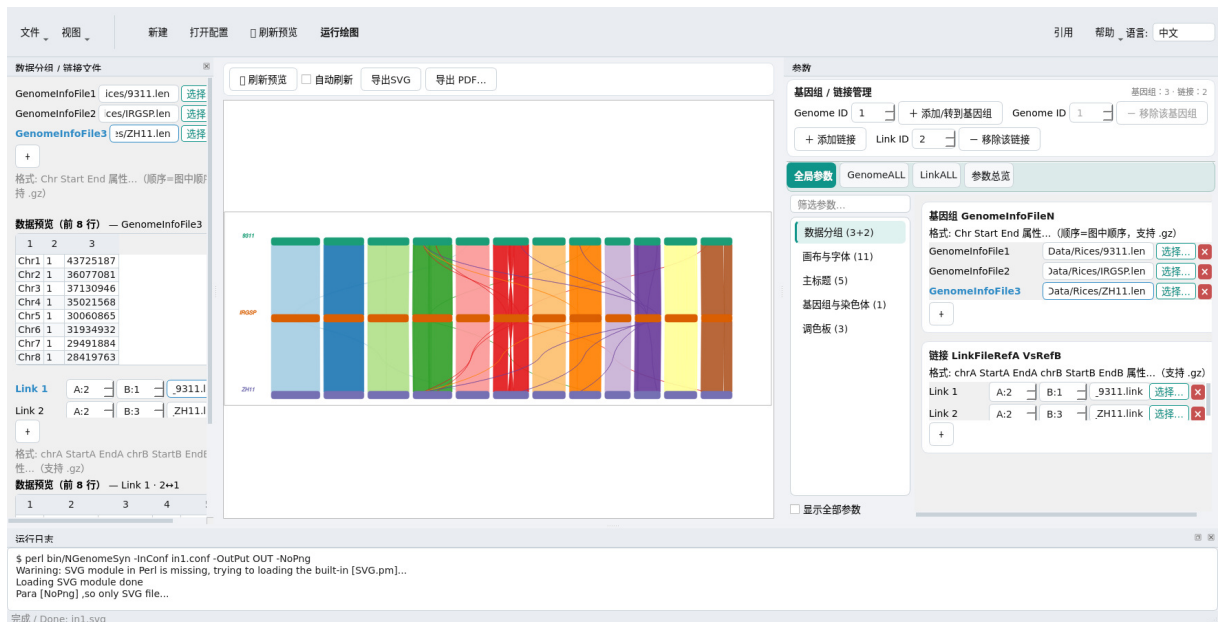
# NGenomeSyn 图形界面使用手册

GUI 版本: 1.50 | 引擎版本: NGenomeSyn 1.50 (hewm2008)

## 1. 界面总览

图形界面为三栏工作台：左侧管理数据文件（基因组 .len 与链接 .link 两个列表），中间为实时 SVG 预览（滚轮缩放、拖拽平移，可导出 PNG/PDF），右侧为参数页签（全局参数 · GenomeALL · Genome 1..N · LinkALL · Link 1..N · 参数总览）。底部为运行日志。

所有参数均带引擎真实默认值、取值范围与中英双语说明（悬停可见）；打开已有 conf 时自动翻译历史错拼键名并在日志中列出改写清单。



主界面：左=数据文件与预览，中=实时预览，右=参数页签

## 2. 快速开始

- 1. 在左侧「基因组文件」面板添加至少 2 个 .len 文件（顺序即图中顺序，支持 .gz）。
- 2. 在「链接文件」面板添加 .link 文件，并用 A:/B: 选框指定该链接连接的两个基因组编号。
- 3. （可选）在右侧参数页签调整画布、染色体样式、坐标轴、链接样式与调色板。
- 4. 点击「运行绘图」或按 F5；打开「自动刷新」后参数一改即自动重画。
- 5. 用预览下方的按钮导出 SVG / PNG / PDF。

## 3. 数据格式与路径

GenomeInfoFile1
ata/Rices/9311.len
选择...
X

GenomeInfoFile2
ata/Rices/IRGSP.len
选择...
X

GenomeInfoFile3
ata/Rices/ZH11.len
选择...
X

+

格式: Chr Start End 属性... (顺序=图中顺序, 支持 .gz)

数据预览 (前 8 行) — GenomeInfoFile3 · ZH11

|      | 1 | 2        | 3 |
|------|---|----------|---|
| Chr1 | 1 | 43725187 |   |
| Chr2 | 1 | 36077081 |   |
| Chr3 | 1 | 37130946 |   |
| Chr4 | 1 | 35021568 |   |
| Chr5 | 1 | 30060865 |   |
| Chr6 | 1 | 31934932 |   |
| Chr7 | 1 | 29491884 |   |
| Chr8 | 1 | 28419763 |   |

Link 1
A:2
B:1
\_9311.link
选择...
X

Link 2
A:2
B:3
\_ZH11.link
选择...
X

+

格式: chrA StartA EndA chrB StartB EndB 属性... (支持 .gz)

数据预览 (前 8 行) — Link 1 · 2↔1

|      | 1        | 2 | 3        | 4    | 5        | 6         |
|------|----------|---|----------|------|----------|-----------|
| Chr1 | 1006     |   | 43269913 | Chr1 | 40       | 437233... |
| Chr1 | 19487331 |   | 19515633 | Chr5 | 10432279 | 104038... |

左栏细节：上下两个文件列表（基因组/链接），点击任一行即可预览该文件的前 8 行，选中态两栏同步

### 基因组文件 GenomeInfoFileN (.len)

```
Chr1 1 230000
Chr2 1 190000 fill=red stroke-width=0
```

- 空白分隔，至少 3 列：染色体 起点 终点 [属性…]；行顺序即图中顺序。
- 若一行写为「终点 起点」则该染色体反向互补显示。
- 编号必须从 1 开始且连续（GenomeInfoFile1、GenomeInfoFile2 …）。
- 引擎要求：Start 与 End 不能同时 > 1（GUI 会提前检查）。

### 链接文件 LinkFileRefA VsRefB (.link)

```
Chr1 1000 50000 Chr1 900 49500
Chr1 60000 120000 Chr2 1000 61000
```

- 空白分隔，至少 6 列：chrA 起A 终A chrB 起B 终B [属性...]
- conf 中该行出现的先后顺序决定 Link1、Link2 ... 的编号。

## 路径与 .gz

- conf 中的相对路径以 conf 文件所在目录为基准（GUI 会自动写为绝对路径）。
- .gz 输入由 GUI 预先解压后交给引擎，不再依赖系统 gzip，且保留原文件名推导的基因组默认名。

## 4. 特殊区域与放大

- ZoomRegion=chr:start:end（如 Chr6:12914310:18879240）只显示该区间，区间必须落在该染色体范围内。
- SpeRegionFile 指向的区域文件每行为 chr start end [属性]，可用 SN=文字 添加标注文字；第 4 列写 CDS/UTR/mRNA 关键字可获得预置样式。

## 5. 参数参考

以下参数由 schema 自动生成，与 GUI 显示一致；「legacy」为可被自动改写的历史拼写。

### 画布与字体

| 参数                | 类型    | 默认值   | 说明                                                                                     |
|-------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| body              | int   | 1200  | 主绘图区宽度(px)。总画布宽 = left+body+right。                                                     |
| up                | int   | 55    | 画布上边距(px)，主标题基线与 up/2 相关。                                                              |
| down              | int   | 25    | 画布下边距(px)。                                                                             |
| left              | int   | 100   | 画布左边距(px)，也参与主标题水平居中。                                                                  |
| right             | int   | 120   | 画布右边距(px)，是各基因组 X 坐标的基准。                                                               |
| font-size         | float | 10    | 全局基础字号。染色体名= $\times 1.2$ ，坐标标签= $\times 1.0$ ，主标题= $\times 1.2$ ，基因组名= $\times 1.4$ 。 |
| font-family       | text  | Arial | 全部文字的字体，原样传给 SVG（如 Arial / Times New Roman）。                                           |
| CanvasHeightRitao | float | 1.0   | 整体高度缩放系数。注意引擎要求 $>0.1$ ，否则该参数被静默忽略（拼写 Ritao 是引擎历史拼写，必须照写）。                             |
| CanvasWidthRitao  | float | 1.0   | 整体宽度缩放系数，同样要求 $>0.1$ 。                                                                 |
| RotatePng         | int   | 0     | 仅对导出的 PNG 生效（convert-rotate），不改 SVG。                                                   |
| NoPng             | bool  |       | 只要该键存在即不生成 PNG（写 0 也会生效）。GUI 预览渲染始终自带 PNG/PDF 导出，无需此项。                                 |

### 主标题

| 参数                          | 类型    | 默认值  | 说明                                              |
|-----------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|
| Main                        | text  |      | 整图顶部居中的大标题。                                     |
| MainColor / legacy: MainCor | color | blue | 标题颜色（默认 blue）。注意历史文档中的 MainCor 是无效拼写，GUI 会自动改写。 |
| MainRatioFontSize           | float | 1.0  | 标题字号 = font-size $\times 1.2 \times$ 该比例。       |
| ShiftMainX                  | float | 0.0  | 主标题水平微调(px)。                                    |
| ShiftMainY                  | float | 0.0  | 主标题垂直微调(px)，基准为 up/2 - 2 $\times$ font-size。    |

### 基因组与染色体

| 参数                      | 类型    | 默认值 | 说明                                                                   |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| TotalGenomeNumber       | int   |     | 覆盖自动检测的基因组数量（高级用法；正常情况下由 GenomeInfoFileN 与 SetParaFor=GenomeN 自动推断）。 |
| ZoomChr                 | float | 1.0 | >1 放大、<1 缩小、=1 等长。不能为 0（会导致引擎除零崩溃）。                                  |
| ChrWidth                | int   | 20  | 染色体条在画布上的粗细(px)。                                                     |
| LinkWidth               | int   | 180 | 本基因组与下一个基因组之间链接带的垂直空间(px)。                                           |
| ChrSpacing              | int   | 10  | 同一基因组内相邻染色体之间的间隔(px)。                                                |
| NormalizedScale         | bool  | 0   | 0=与默认基因组共用标尺；1=该基因组使用自己的坐标比例。                                        |
| EndCurveRadian          | int   | 3   | 染色体末端圆角(px)。引擎要求 $\geq 2$ ，小于 2 会被强制改回 2。                            |
| RotateChr               | float | 0.0 | 整组染色体绕起点旋转的角度，>0 顺时针、<0 逆时针。                                         |
| ShiftX                  | float | 0.0 | 在默认布局基础上平移该基因组(px)，与 MoveToX 叠加。                                     |
| ShiftY                  | float | 0.0 | 在默认布局基础上平移该基因组(px)，与 MoveToY 叠加。                                     |
| MoveToX / legacy: MoveX | float |     | 把该基因组起点放到画布绝对 X 坐标（与 ShiftX 叠加）。手册中的 MoveX 是无效拼写。                    |
| MoveToY / legacy: MoveY | float |     | 把该基因组起点放到画布绝对 Y 坐标（与 ShiftY 叠加）。手册中的 MoveY 是无效拼写。                    |

## 基因组名称

| 参数                                            | 类型    | 默认值 | 说明                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| GenomeName                                    | text  |     | 左侧斜体基因组名。默认取 .len 文件名去掉扩展名。                                               |
| GenomeNameColor                               | color |     | 默认取该基因组染色体条的颜色。                                                           |
| GenomeNameSizeRatio / legacy: GenomeNameRatio | float | 1.0 | 基因组名字号 = font-size $\times$ 1.4 $\times$ 比例。历史文档中的 GenomeNameRatio 是无效拼写。 |
| GenomeNameShiftX                              | float | 0.0 | 基因组名水平微调(px)。                                                             |
| GenomeNameShiftY                              | float | 0.0 | 基因组名垂直微调(px)。                                                             |

## 染色体名称

| 参数               | 类型    | 默认值 | 说明                                           |
|------------------|-------|-----|----------------------------------------------|
| ChrNameShow      | bool  |     | 在染色体条上方显示染色体名称。                              |
| ChrNameSizeRatio | float | 1.0 | 染色体名字号 = font-size $\times$ 1.2 $\times$ 比例。 |
| ChrNameColor     | color |     | 默认取该基因组染色体条颜色。                               |
| ChrNameShiftX    | float | 0.0 | 染色体名水平微调(px)，可与 .len 行内属性叠加。                 |
| ChrNameShiftY    | float | 0.0 | 染色体名垂直微调(px)，可与 .len 行内属性叠加。                 |
| ChrNameRotate    | float | 0.0 | 在 RotateChr 基础上追加的名称旋转角度。                    |

## 坐标轴

| 参数              | 类型   | 默认值 | 说明                                          |
|-----------------|------|-----|---------------------------------------------|
| ShowCoordinates | bool |     | 该基因组是否绘制坐标刻度与标签。                            |
| ScaleNum        | int  | 10  | 坐标轴刻度分割份数（0..N 共 N+1 个刻度）。                  |
| ScaleUpDown     | enum |     | 引擎只识别 “Up”（刻度画在染色体上方）；不设置时：基因组1默认上方，其余默认下方。 |
| ScaleUnit       | int  |     | 目标刻度间距(bp)。推导出的份数必须在 2..100 之间，否则引擎回退到      |

|                    |       |     |                                            |
|--------------------|-------|-----|--------------------------------------------|
|                    |       |     | ScaleNum。                                  |
| LabelUnit          | text  |     | 坐标后缀。默认按长度自动选 M / K / b，也可自定义字符串。          |
| LablefontSizeRatio | float | 1.0 | 坐标标签字号 = 比例 × font-size。注意拼写是引擎历史拼写 Lable。 |
| LablePrecision     | int   | 1   | 坐标标签保留的小数位数（默认 1）。未写入官方文档但引擎真实读取。          |
| RotateAxisText     | float | 0.0 | 在 RotateChr 基础上追加的坐标文字旋转角度。                |
| NoShowLabel        | bool  |     | 只要该键存在即隐藏坐标数字（保留刻度线）。写 0 也会生效。             |

## 特殊区域与缩放

| 参数                  | 类型    | 默认值 | 说明                                                                            |
|---------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| SpeRegionFile       | file  |     | 高亮/注释区域文件（.gz 支持）。格式: chr start end [属性]。可对指定行加 SN=文字 或 CDS/UTR/mRNA 关键字改变样式。 |
| ZoomRegion          | text  |     | 只显示某条染色体的指定区间，格式 chr:start:end（如 Chr6:12914310:18879240），区域必须在该染色体范围内。        |
| SpeRegionWidthRatio | float | 1.0 | 特殊区域条相对染色体条半高的倍数；也可在区域文件行内用 SpeRegionWidthRatio= 设置（乘法叠加）。                    |

## 链接

| 参数                                | 类型    | 默认值  | 说明                                                                         |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| StyleUpDown                       | enum  |      | 五种取值(区分大小写): UpDown/DownUp/UpUp/DownDown/line(直线)。不设置时按两个基因组的上下顺序自动选择曲线方向。 |
| lineType                          | text  |      | 写 line 表示直线（与 StyleUpDown=line 等效，优先级更高）。                                  |
| Reverse                           | bool  | 0    | 交换链接在两条染色体上的起止附着点。                                                         |
| HeightRatio / legacy: HightRation | float | 1.0  | 链接带高度的放大/缩小比例，可为负（示例中使用 -1.5）。历史文档中的 HightRation 是无效拼写，GUI 会自动改写。          |
| OutsideWidthDeta                  | float | -2.0 | 链接带与染色体条之间的间隙(px)，正值更远、负值更近（默认 -2）。                                        |
| ShortLinkLineRefA                 | float | 0.0  | 链接带在基因组A一侧的缩短量(px)，负值加长。                                                   |
| ShortLinkLineRefB                 | float | 0.0  | 链接带在基因组B一侧的缩短量(px)，负值加长。                                                   |

## 样式 (SVG)

| 参数             | 类型    | 默认值 | 说明                                  |
|----------------|-------|-----|-------------------------------------|
| fill           | color |     | 基因组: 染色体条填充色；链接: 共线性带填充色（设置后覆盖调色板）。 |
| stroke         | color |     | 基因组: 染色体条描边；链接: 共线性带描边。             |
| stroke-width   | float | 1.0 | 描边线宽(px)，默认 1，0 表示无边框。              |
| stroke-opacity | float |     | 0..1。基因组默认 1；链接默认 0.92。             |
| fill-opacity   | float |     | 0..1。基因组默认 1；链接默认 0.92。             |

## 调色板

| 参数                   | 类型   | 默认值    | 说明                                              |
|----------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| GenomeColorBrewer    | enum | Dark2  | 染色体条配色，取自引擎内置 RColorBrewer（36 个）。未知名字会导致引擎除零崩溃。 |
| ChrColorBrewer       | enum | Paired | 共线性链接带配色（按染色体在 .len 中的行号循环取色，默认 Paired）。        |
| SpeRegionColorBrewer | enum | Dark2  | 特殊区域高亮配色（默认 Dark2）。                             |

## 6. 调色板

引擎内置 35 个 RColorBrewer 调色板（GUI 调色板选择器可直接预览）。三个键分别控制：GenomeColorBrewer（染色体条）、ChrColorBrewer（链接带，按染色体行号取色）、SpeRegionColorBrewer（特殊区域）。未知名字会导致引擎崩溃，GUI 会提前校验。

## 7. 常见问题

### 运行失败提示 no-svg?

查看底部运行日志中引擎的输出；常见原因是文件路径不存在、.len/.link 列数不足，或 ZoomRegion 区间越界——GUI 的配置检查会在运行前拦截绝大多数问题。

### 打开旧 conf 后图变了对不对？

如果 conf 含有历史错拼键（如 HightRation、MainCor），引擎原本会静默忽略它们；GUI 自动改写为正确键名并在日志列出清单，因此图按「作者本意」渲染。

### Linux/macOS 之外能运行吗？

Windows 用户请将便携版 Strawberry Perl 解压到 gui\_runtime/perl/（见发行包说明），或正常安装 Perl 后直接双击 NGenomeSynGUI.bat。

## 8. 引用与联系

### 引用文章

使用 NGenomeSyn 发表的成果时，请引用：

He W, Yang J, Jing Y, Xu L, Yu K, Fang X. NGenomeSyn: an easy-to-use and flexible tool : <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad121>

完整文章信息见项目 README 的 Citation 章节。

### 联系

<https://github.com/hewm2008/NGenomeSyn>

邮箱：hewm2008@gmail.com / hewm2008@qq.com QQ 群：125293663